

основное с-во диполя во внешнем поле — ориентация по внешнему полю

состояние равновесия — как будет направлен вектор $\vec{p}$ и $\vec{e}$

ответ даёт исследование величины потенциальной энергии

сила суперпозиции:

$$U = q \cdot \varphi_+ - q \cdot \varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

$$\Delta \varphi = \frac{d\varphi}{dL} \cdot L = -E_L \cdot L = -\vec{E} \cdot \vec{L}$$

разность потенциалов можно найти как производную по градиенту

$$\vec{E} \cdot d\vec{L} = -d\varphi$$

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{u}$$

$$U_n = -q(\vec{E} \cdot \vec{L}) \text{ — сила потенциальной энергии}$$

$$W_n = -\vec{E} \cdot \vec{p}$$

$$W_{\min} \leftarrow \vec{E} \uparrow \uparrow \vec{p}$$

↑
диполь будет ориентирован вдоль состояния, показателя не будет ориентирован к полю